# Bases de données
# *SQL*

## Modification
## (Insert, Delete, Update)

SQL_04
v303b

2025-01-30

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2025, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

# Plan

- INSERT
- DELETE
- UPDATE
- Exercices
- Incidences sur les clés référentielles
- Références
- Les colles du prof

## Le Langage SQL
## INSERT (syntaxe)

*insertion* ::=
    *contexte*
    INSERT INTO *nom_table*
    [ ( *listeNomsColonne* ) ]
    {
        DEFAULT VALUES
    | VALUES *listeExpressionInit*
    | *requête*
    }
    [ *suiteInsertion* ]

*listeExpressionInit* ::=
    { *tuple-val* ... , }

*tuple-val* ::=
    ( { { *expression* | DEFAULT } ... , } )

## Le Langage SQL
## DELETE (syntaxe)

*retrait* ::=

*contexte*

DELETE FROM [ONLY] *nomTable* [ * ]

[ [ AS ] *alias* ]

[ USING *liste_from* ]

[ WHERE *condition* | *curseur* ]

[ *suiteRetrait* ]

## Le Langage SQL
## UPDATE

*mise_à_jour*::=

*contexte*
UPDATE [ ONLY ] *nom_table* [ * ] [ [ AS ] *alias* ]
SET { *paire* , ... }
[ FROM *liste_from* ]
[ WHERE *condition* | *curseur* ]
*suite_mise_à_jour*

*paire* ::=

*nomCol* = *val*
| ( { *nomCol* ... , } ) = ( { *val* ... , } )

*val* ::=

{ *expression* | DEFAULT }

# Exemples

- Évaluation
- Gaspard et Madeleine (à venir)

# Évaluation – rappels

## Exemple de données

**Activité**

| sigle | titre |
|---|---|
| IFT 159 | Analyse et programmation |
| IFT 187 | Éléments de bases de données |
| IMN 117 | Acquisition des médias numériques |
| IGE 401 | Gestion de projets |
| GMQ 103 | Géopositionnement |

**TypeÉvaluation**

| code | description |
|---|---|
| IN | Examen intra |
| FI | Examen final |
| TP | Travail pratique |
| PR | Projet |

**Résultat**

| matricule | TE | activité | trimestre | note |
|---|---|---|---|---|
| 15113150 | TP | IFT 187 | 20133 | 80 |
| 15112354 | FI | IFT 187 | 20123 | 78 |
| 15113150 | TP | IFT 159 | 20133 | 75 |
| 15112354 | FI | GMQ 103 | 20123 | 85 |
| 15110132 | IN | IMN 117 | 20123 | 90 |
| 15110132 | IN | IFT 187 | 20133 | 45 |
| 15112354 | FI | IFT 159 | 20123 | 52 |

**Étudiant**

| matricule | nom | adresse |
|---|---|---|
| 15113150 | Paul | >ᕕᑦᓂᑐᖅ |
| 15112354 | Éliane | Blanc-Sablon |
| 15113870 | Mohamed | Tadoussac |
| 15110132 | Sergeï | Chandler |

## Évaluation
## Insertion

- Ajouter un nouveau type d'évaluation

```
INSERT INTO TypeEvaluation (code, description)
  VALUES ('TD', 'Travail dirigé');
```

- Ajouter une nouvelle activité au programme

```
INSERT INTO Activite (sigle, titre)
  VALUES ('IFT339', 'Structure de données');
```

- Ajouter le résultat de l'examen final de Paul

```
INSERT INTO Resultat
  VALUES ('15113150', 'FI', 'IFT187', '20133', 75);
-- L'omission de la liste des colonnes n'est pas
-- une bonne idée, pourquoi ?
```

## Le Langage SQL
## INSERT (exemples)

- INSERT INTO Resultat VALUES – êtes-vous certain de l'ordre ?
  ('15113150', '20133', 'IFT187', 'TP', 80);

- INSERT INTO Resultat
  (matricule, activite, trimestre, TE, note)
  VALUES
  ('15113150', 'IFT187', '20133', 'TP', 80);

- INSERT INTO Resultat
  (matricule, activité, trimestre, TE, note)
  VALUES
  ('15112354', 'IFT187', '20123', 'FI', 78),
  ('15113150', 'IFT159', '20133', 'TP', 75),
  ('15112354', 'GMQ103', '20123', 'FI', 85),
  ('15110132', 'IMN117', '20123', 'IN', 90),
  ('15110132', 'IFT187', '20133', 'IN', 45),
  ('15112354', 'IFT159', '20123', 'FI', 52);

## Évaluation
## Retrait

- Retirer les activités IMN du catalogue

```
DELETE FROM Activite
  WHERE SUBTR(sigle,1,3) = 'IMN';
```

- Retirer le type d'évaluation TP

```
DELETE FROM TypeEvaluation
  WHERE code = 'TP';
```

- Retirer les notes des TP

```
DELETE FROM Resultat
  WHERE TE = 'TP';
```

# Le Langage SQL
# DELETE (exemples)

- `DELETE FROM Resultat ;`
- `DELETE FROM Resultat WHERE trimestre = ‘20123’ ;`

## Évaluation
## Mise à jour

- Ajouter 10% pour tous les étudiants

```
UPDATE Resultat SET note = note + (note * 0,1);
```

ou encore

```
UPDATE Resultat SET note = note * 1,1;
```

- Retirer 5 points à la note de TP de tous les étudiants de l'activité 'IFT187'

```
UPDATE Resultat SET note = note – 5
WHERE TE = 'TP' AND activite = 'IFT187';
```

## Le Langage SQL
## UPDATE (exemples)

```
UPDATE Resultats
  SET note = 90
WHERE matricule ='15113150'
  AND activite = 'IFT187'
  AND trimestre = '20133'
  AND TE = 'TP'
;
```

## Évaluation
## Mise à jour avec jointure

Retirer 5 points à l'examen final d'Éliane pour le cours 'IFT187'

```
UPDATE Resultat
  SET note = note – 5
FROM Etudiant
WHERE Etudiant.matricule=Resultat.matricule
  AND nom = 'Éliane'
  AND activite = 'IFT187'
  AND TE = 'FI';
```

# Modification et clés référentielles

- Que peut-il se passer lors de la modification d'un attribut participant à une clé référentielle ?

## Que peut-il se passer ?

- Que se passe-t-il quand
  - un tuple référé est détruit ?
  - un tuple référé est modifié ?
  - un tuple référent est détruit ?
  - un tuple référent est modifié ?

## Incidences sur les clés référentielles
## CREATE TABLE — les actions

```
defContrainte ::=
        [CONSTRAINT nomContrainte]
        {
          CHECK (condition)
        | PRIMARY KEY ( listeNomsColonne )
        | UNIQUE ( listeNomsColonne )
        | foreignKey
        }
foreignKey ::=
        FOREIGN KEY ( listeNomsColonne )
        REFERENCES nomTable [ ( listeNomsColonne ) ]
        [ MATCH { SIMPLE | PARTIAL | FULL } ]
        [ ON UPDATE action ]
        [ ON DELETE action ]
action ::=
        CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION
```

## Incidences sur les clés étrangères
## Note (1/2)

- Les termes

  [ ON UPDATE action ]
  [ ON DELETE action ]

  permettent de spécifier une action lorsqu'une clé de la contrainte référentielle est modifiée. Les actions possibles sont

  CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION

- L'action ainsi spécifiée est appliquée aux tuples dépendants consécutivement à une modification du tuple référé.

## Incidences sur les clés référentielles
## Note (2/2)

Le terme

[ MATCH { SIMPLE | PARTIAL | FULL } ]

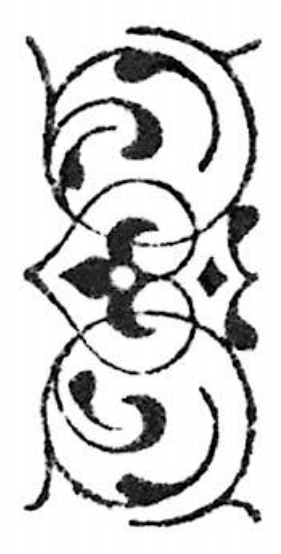
permet de contrôler le traitement des NULL lors de la comparaison des clés :

- si vous avez suivi nos conseils, tous vos attributs (a fortiori ceux participant à une clé) sont NOT NULL… c'est donc inutile;
- sinon **vous devez** prendre en compte cet extrait de la norme ISO :

- A referential constraint is satisfied if one of the following conditions is true, depending on the <match type> specified in the <referential constraint definition>:
  - If no <match type> was specified then, for each row *R1* of the *referencing table,* either at least one of the values of the *referencing columns* in *R1* shall be a null value, or the value of each referencing column in *R1* shall be equal to the value of the corresponding *referenced column* in some row of the *referenced table.*
  - If MATCH FULL was specified then, for each row *R1* of the *referencing table,* either the value of every *referencing column* in *R1* shall be a null value, or the value of every *referencing column* in *R1* shall not be null and there shall be some row *R2* of the *referenced table* such that the value of each *referencing column* in *R1* is equal to the value of the corresponding *referenced column* in *R2.*
  - If MATCH PARTIAL was specified then, for each row *R1* of the *referencing table,* there shall be some row *R2* of the *referenced table* such that the value of each *referencing column* in *R1* is either null or is equal to the value of the corresponding *referenced column* in *R2.*

- NOTE 30 — If MATCH FULL or MATCH PARTIAL is specified for a referential constraint and if the referencing table has only one column specified in <referential constraint definition> for that referential constraint, or if the referencing table has more than one specified column for that <referential constraint definition>, but none of those columns is nullable, then the effect is the same as if no <match type> were specified.

## Références

- Elmasri et Navathe (4e ed.), chapitre 7
- Elmasri et Navathe (6e ed.), chapitre 4
- [Date2012]

  Date, Chris J. ;
  *SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code.*
  2nd edition, O'Reilly, 2012.
  ISBN 978-1-449-31640-2.
- Le site d'Oracle (en anglais)
  - http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm
- Le site de PostgreSQL (en français)
  - http://docs.postgresqlfr.org